

Enoncés des Travaux Dirigés de statistique Série 3**Exercice 1**

Nous disposons d'une population de 91 individus décrits suivant 2 caractères X et Y. Cette description s'est faite conformément au tableau suivant :

X \ Y	1	2	3	4	Total
2	4	12	8	2	26
4	2	6	4	y	13
6	6	18	k	3	z
8	x	6	4	1	13
Total	14	t	28	7	

- 1) Déterminer les valeurs de x, y, z, k et t
- 2) Calculer la moyenne marginale de X et de Y
- 3) Calculer $\text{cov}(X,Y)$ et le coefficient de corrélation; que pouvez-vous dire sur la relation entre X et Y

Exercice2

Une épidémie de typhoïde s'est déclarée dans une certaine région et chaque jour on compte de nouveaux malades. Le tableau suivant réunit les résultats des dix premiers jours.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	4	12	35	109	320	3	10	27	81	143

X désigne le nombre de jours, Y désigne le nombre de nouveau cas.

- 1) Calculer les moyennes arithmétiques des deux variables X et Y.
- 2) Calculer la covariance entre X et Y.
- 3) Ajuster la variable Y par la variable X à l'aide d'une équation de forme $Y=aX+b$
- 4) Quel est le nombre de nouveaux malades (suivant le modèle linéaire) que nous devons attendre le 20 ième jour après le déclenchement de l'épidémie ?
- 5) Ajuster cette fois-ci la variable Y par la variable X à l'aide d'une fonction exponentielle de la forme $Y=BA^X$

Exercice3

On a relevé le nombre de machines vendues par une société (variable Y) en fonction du prix de la machine (variable X). L'étude a donné les résultats suivants :

X_i (en millions)	10	12,5	15	17,5	20	25
Y_i	100	85	62	42	28	11

1) On veut ajuster Y en fonction de X à l'aide de la fonction $Y = \alpha(X - 6)e^{\beta X}$. Grace à une transformation logarithmique, calculer les coefficients α et β

2) Quel est le nombre de machines vendues, estimé en utilisant cet ajustement, pour un prix égal à 23 millions.